

Modelo Tarifario Actuarial para Seguros de Automóviles

Víctor Eduardo Mejía Quintana

María del Carmen Escobar Doroteo

Estefania Obregon Castillo

9 de mayo de 2026

Conclusiones

El desarrollo del presente modelo tarifario actuarial permitió construir una metodología estadística orientada a la estimación de primas puras de riesgo en seguros de automóviles mediante el uso de Modelos Lineales Generalizados (GLM). A través del análisis de frecuencia y severidad de siniestros, fue posible identificar patrones relevantes en la cartera asegurada y segmentar de manera más precisa los distintos niveles de riesgo.

Durante el análisis exploratorio se observó una alta concentración de pólizas sin reclamaciones y una distribución asimétrica en los montos de severidad, lo cual justificó la utilización de distribuciones especializadas para datos actuariales. En este contexto, la distribución Poisson fue utilizada para modelar la frecuencia de siniestros, mientras que la distribución Gamma permitió representar adecuadamente la severidad debido a la naturaleza positiva y sesgada de las pérdidas económicas.

Los resultados obtenidos mostraron que el modelo logró diferenciar correctamente perfiles de riesgo mediante el análisis por deciles, donde las primas predichas aumentaron conforme incrementaba el riesgo esperado. Sin embargo, también se identificaron limitaciones relacionadas con la sobre-dispersión y el exceso de ceros en la información, particularmente en segmentos de alto riesgo. Para abordar esta problemática, se implementó un modelo Zero-Inflated Poisson (ZIP), el cual permitió mejorar la calibración de la frecuencia y representar de manera más precisa las

pólizas sin siniestros.

Adicionalmente, el análisis evidenció que los eventos extremos continúan siendo uno de los principales desafíos dentro de la modelación actuarial, ya que generan variaciones importantes en la severidad. Esto sugiere la posibilidad de incorporar en futuros estudios metodologías complementarias enfocadas en teoría de valores extremos y distribuciones de colas pesadas.